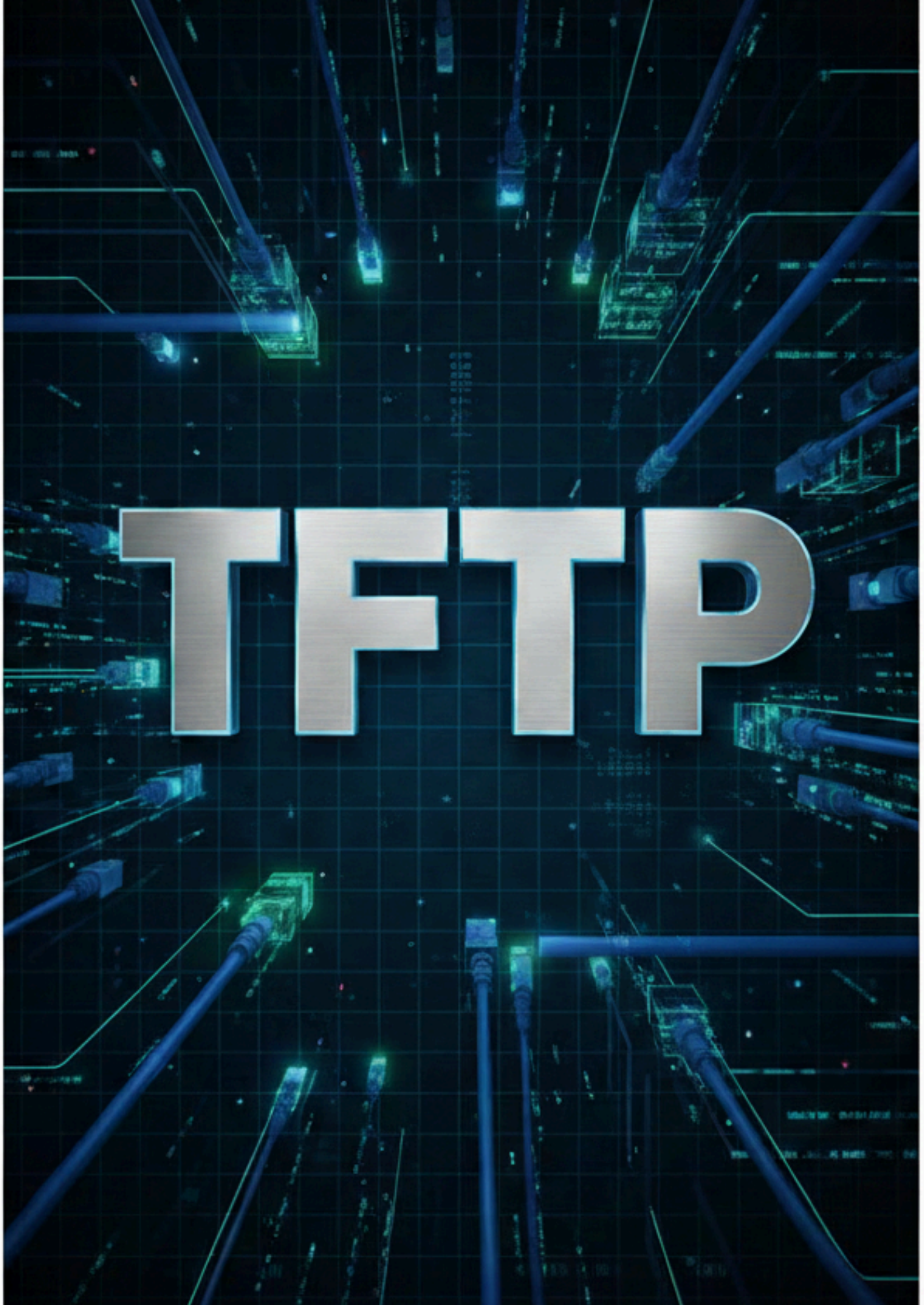




TFTP

SERVIDOR TFTP EN UBUNTU

Actualizamos el sistema

Actualizamos nuestro sistema con `sudo apt update` y `sudo apt upgrade`

Instalamos el servidor TFTP

Con el comando `sudo apt install atftpd -y`

```
victor@asir:~$ sudo apt install atftpd -y
[sudo] contraseña para victor:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  atftpd
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 264 no actualizados.
Se necesita descargar 59,7 kB de archivos.
```

Creamos el directorio para el servicio TFTP

Con `mkdir` creamos un directorio para almacenar los archivos a transferir dentro de `/srv`

```
victor@asir:~$ sudo mkdir -p /srv/tftp
victor@asir:~$ ls /srv
tftp
victor@asir:~$
```

Asignamos permisos al directorio

Le damos la propiedad a 'nobody nogroup' y damos control total del directorio tftp a propietario, grupo y demás usuarios

```
victor@asir:~$ sudo chown -R nobody:nogroup /srv/tftp
victor@asir:~$ sudo chmod -R 777 /srv/tftp
victor@asir:~$ ls -l /srv
total 4
drwxrwxrwx 2 nobody nogroup 4096 dic  1 17:39 tftp
victor@asir:~$
```

Configuramos el servidor TFTP

Con el comando `sudo nano /etc/default/atftpd` accedemos al archivo de configuración del servicio TFTP. Debe quedar de la siguiente manera:

```
GNU nano 6.2 /etc/default/atftpd
## Options for atftpd:
USE_INETD=false
OPTIONS="--daemon --port 69 --dir /srv/tftp"
```

Reiniciamos el servidor y verificamos su estado

Una vez guardado el archivo de configuración reiniciamos el servicio TFTP y verificamos su estado

```
victor@asir:~$ sudo systemctl restart atftpd
victor@asir:~$
```

```
victor@asir:~$ sudo systemctl status atftpd
○ atftpd.service - Advanced TFTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/atftpd.service; indirect; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Mon 2025-12-01 17:51:19 CET; 14min ago
   TriggeredBy: ● atftpd.socket
   Docs: man:in.tftpd
   Process: 3958 ExecStart=/usr/sbin/in.tftpd $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 3958 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CPU: 11ms

dic 01 17:51:19 asir systemd[1]: Started Advanced TFTP Server.
dic 01 17:51:19 asir atftpd[3958]: Advanced Trivial FTP server started (0.7.5)
dic 01 17:51:19 asir atftpd[3959]: atftpd: can't bind port :69/udp
dic 01 17:51:19 asir systemd[1]: atftpd.service: Deactivated successfully.
victor@asir:~$ systemctl
```

Nos aparece un error respecto al puerto 69. Se debe principalmente a que systemd usa ese puerto mientras el servicio aparece como inactivo. No supone un problema, ya que el servicio se activa automáticamente al recibir peticiones, y como veremos más adelante las transferencias son exitosas.

Creamos un archivo en el directorio para TFTP

En nuestro directorio destinado a almacenar los archivos para transferencia creamos un testigo para comprobar que funciona correctamente

```
victor@asir:~$ echo "Token tftp" | sudo tee /srv/tftp/testtoken.txt
Token tftp
victor@asir:~$ ls -l /srv/tftp/
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 11 dic  1 18:09 testtoken.txt
victor@asir:~$
```

Descargamos el archivo desde un cliente

Finalmente nos conectamos desde otro cliente al que previamente le instalamos el servicio TFTP

```
victor@victor:~$ sudo apt install tftp-hpa -y
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
linux-headers-6.17.0-5      linux-modules-6.17.0-5-generic  linux-tools-6.17.0-5-generic
linux-headers-6.17.0-5-generic  linux-tools-6.17.0-5
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.

Installing:
  tftp-hpa

Summary:
Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 2
Download size: 20,0 kB
Space needed: 55,3 kB / 4.476 MB available
```

Una vez instalado nos conectamos con el comando tftp y la ip de nuestro servidor. Con el comando get y el nombre del archivo lo descargamos en nuestro equipo. Aunque inicialmente parezca que la transferencia no ha sido exitosa, al salir de la shell del servicio y listar nuestros archivos veremos que se ha transferido exitosamente a nuestro directorio actual.

```
tftp> get testtoken.txt
Transfer timed out.

tftp> quit
victor@victor:~$ ls
testtoken.txt
```